2022학년도
(좋은수업실천연구)

수학과 교수·학습 과정안

단원(차시)	6.평균과 가능성(2/10)
주 제	평균을 알아보고 구해 볼까요
일 시	2022. 11. 16. (수) 6교시
대 상	5학년 1반 (남 15 , 여 13, 계 28명)
장 소	5학년 1반 교실
수 업 자	이진웅 (인)

연구부장	교감	교장

여 수 진 남 초 등 학 교

수학과 교수·학습 과정안

교사 이진웅

1. 단원명

6.평균과 가능성(2/10)

2. 단원 개관

일상생활에서 접하는 많은 상황들에는 제시된 정보의 특성을 파악하고 그와 관련된 자료들을 수집하고 정리하며 해석하는 등 통계적 이해를 바탕으로 정보를 처리하고 문제를 해결해야 하는 경우가 포함되어 있다. 보다 합리적인 문제 해결 및 의사 결정을 위해서는 요구되는 자료를 수집·정리하고 효과적인 방법으로 표현하며 나아가 올바르게 해석하는 과정을 거쳐야 한다. 이 과정은 수집된 자료의 각 값들을 고르게 하여 자료의 대푯값을 정하는 평균에 대한 개념을 바탕으로 하고 있다. 이와 같은 평균의 개념은 주어진 자료들이 분포된 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 제시된 자료들을 통계적으로 분석하는 데 가장 기초가 되는 개념이며 확률 개념의 기초와도 관련이 있다. 한 편 확률 개념은 중학교에서 다루지만, 확률 개념의 기초가 되는 '일이 일어날 가능성'은 초등학교에서 다룬다. 이처럼 '평균' 및 '일이 일어날 가능성'에 대한 개념은 통계적 이해를 위한 가장 기초적이고도 핵심적인 개념으로서 중요성을 갖는다.

이 단원은 주어진 상황 및 자료들에서 대푯값으로서의 평균의 필요성을 느끼고 평균의 개념을 이해하도록 구성했을 뿐만 아니라, 다양한 조작 활동을 통해 평균을 구하는 방법을 학습하고 이를 활용하여 일상생활에 나타난 자료들의 평균을 구하고 평균을 통해 자료를 예측해 볼 수 있도록 했다. 또한 친근한 상황 및 일이 일어날 가능성이 직관적으로 파악되는 상황들에 대해 일이 일어날 가능성을 말과 수로 표현하고 비교할 수 있도록 함으로써 통계 및 확률의 기초 개념을 바탕으로 일상생활에서 접하는 자료들의 특징을 파악하고 효과적으로 활용하는 능력을 기르도록 구성했다.

3. 단원의 학습 목표

단원 성취 기준	단원 학습 목표	
(6수05-01)평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다. (6수 05-05)실생활에서 가능성과 관련된 상황을 '불가능하다', '~아닐 것 같다', '반반이다', '~일 것 같다', '확실하다'등으로 나타낼 수 있다. (6수 05-06)가능성을 수나 말로 나타낸 예를 찾아보고, 가능성을 비교할 수 있다. (6수 05-07)사건이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.	지식	·평균의 의미를 알고 필요성을 이해한다. ·평균을 구하는 방법을 이해한다.
	기능	·평균을 구하는 여러 가지 방법을 유추하고 말할 수 있다. ·여러 가지 방법으로 평균을 구할 수 있다. ·일이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다. ·일이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.
	가치·태도	·평균을 이용하여 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있다. ·실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 이해하고 비교할 수 있다.

4. 단원의 지도 계획

차시	쪽수	학습 주제	학습활동
1	122~123	▪ 단원도입	▪ 그림에서 일상생활에서 이용되는 평균 및 가능성 상황을 이해하게 한다. ▪ 이야기를 통해 평균의 의미와 필요성을 이해하게 한다.
2	124~127	▪ 평균을 알아보고 구해볼까요	▪ 평균의 의미와 필요성을 이해하게 한다. ▪ 각 자료의 값을 고르게 하는 활동을 통해 평균의 계산 원리를 이해하고 구할 수 있게 한다. ▪ 자료의 값을 모두 더해 자료의 수로 나누는 활동을 해본다.
3	128~129	▪ 평균을 구해볼까요	▪ 평균을 여러 가지 방법으로 구할 수 있게 한다.
4	130~131	▪ 평균을 어떻게 이용할까요	▪ 평균을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있게 한다.
5	132~133	▪ 일이 일어날 가능성을 말로 표현해볼까요	▪ 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 말로 표현해 보게 한다.
6	134~135	▪ 일이 일어날 가능성을 비교해 볼까요	▪ 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 비교해 보게 한다.
7	136~139	▪ 일이 일어날 가능성을 수로 표현해 볼까요	▪ 실생황 상황에서 일이 일어날 가능성을 수로 표현해 보게 한다.
8	140~141	▪ 도전수학	▪ 평균을 구하는 다양한 방법을 이용하여 실생활의 문제를 해결해 보게 한다.
9	142~143	▪ 단원정리	▪ 다양한 문제를 해결하여 이 단원에서 배운 내용을 정리하게 한다.
10	144~145	▪ 탐구수학	▪ 일이 일어날 가능성을 이용하여 공정한 놀이를 만드는 문제를 탐구하고 해결하게 한다.

5. 본시 수업의 방향

이 단원은 학생들이 평균의 의미와 필요성을 깨닫고 여러 가지 방법으로 구해 문제를 해결해 보고 실생활에서 일이 일어날 가능성을 다양한 방법으로 비교 표현해보는 연습을 한다.

본 수업에서는 평균의 의미와 필요성을 깨닫고 평균을 다양한 방법으로 구해보는 연습을 한다. 이를 통해 평균을 구하는 공식을 도입한다.

동기유발 단계에서는 평균이란 단어에 대해 인터넷에서 조사하도록 사전 과제를 제시한다. 이를 통해 실생활 속에서 평균이 사용되는 예시를 알아보도록 하고 친구들과 이야기를 나눠보도록 한다.

활동 1에서는 동기유발 단계와 연계하여 그림을 통해 평균의 의미와 필요성에 대해서 알 수 있도록 한다.

활동 2에서는 구체적인 교수 학습 자료를 활용하여 수학적 원리가 내재된 조작활동을 한다. 학생들이 여러 번 활동을 반복함으로써 평균을 구하는 원리를 알아가도록 한다. 이 활동을 통해 학생들은 주어진 자료의 값의 합을 자료의 수로 나누면 평균이 나온다는 것을 알 수 있다.

활동 3에서는 예시문제를 풀어보면서 평균을 구하는 방법을 익히도록 한다. 그 다음 미리 주어진 과제인 자기 자신의 키와 발 사이즈를 이야기해서 모둠원들끼리 평균을 구하는 활동을 하도록 한다.

정리 단계에서는 평균의 의미, 새롭게 알게 된 점과 느낀 점을 이야기해보며 학습 내용을 정리하도록 한다.

수학과 교수·학습 과정안

일 시	2022. 11. 16.(수)	장소	5-1교실	대상	5-1	수업자	이진웅
단 원	6. 평균과 가능성			차시	2/10	교과서	124~127
학습주제	평균을 알아보고 구해볼까요						
성취 기준	(6수05-01) 평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다.						
학습 목표	○ 평균의 의미와 평균을 구하는 방법을 이해할 수 있다.						

교과 역량	인성 요소	수업 방법
의사소통 및 협업 능력 창의적 사고력	소통, 존중	원리 탐구 학습 모형

교수·학습 자료		
	교 사	피피티 자료, 과자, 계산기
	학 생	'평균' 인터넷 기사, 자신의 키, 발 사이즈

과정 (시간)	학습 요소	교수·학습 내용 및 활동	자료 및 유의점
새로운 문제 상황 제시 (5′)	학습 동기 유발하기	◎ 검색해본 결과 이야기하기 ○ 인터넷에 '평균'이라 검색하였을 때 어떤 내용의 뉴스 기사가 나왔습니까? - 경기 면세주유소 90%, 적정가보다 L당 평균 100원 비싸게 판매한다고 나왔습니다. ○ 이번 시간에 무엇에 대해 공부하면 좋을까요? - 평균이 무엇인지 알아보면 좋겠습니다. ◎ 학습 문제 확인하기 **평균의 의미와 평균을 구하는 방법을 알아봅시다.** ◎ 학습 활동 안내하기 <활동1> 평균의 의미와 필요성 알아보기 <활동2> 과자를 이용해 평균 구해보기 <활동3> 평균을 구하는 방법을 알아보고 구해보기	㉠ 뉴스기사제목 ㉤ 민감한 기사의 자료는 이야기 하지 않도록 주의를 준다.
수학적 원리의 필요성 인식 (6′)	평균의 의미 이해하기	<활동1> ◎ 평균의 의미 이해하기 ○ 만약 선생님이 과자를 8개, 장희가 6개, 태연이가 4개를 가지고 있는 경우, 3명이 모두 똑같이 나눠 가진다면 한 사람당 몇 개씩 가질 수 있나요? - 한 사람당 6개입니다. - 선생님의 과자 2개를 태연이에게 주면 모두 공평하게 6개씩 가질 수 있습니다. ○ 이처럼 평균이란 물건의 수나 양의 많고 적음을 고르게 하는 일입니다.	㉠ ppt ㉤그림을 통해 시각화하여 문제를 해결할 수 있도록 한다. ㉠ ppt ㉤보조 발문을 통해 학생의 사고를 정교화시킬 수 있도록 한다.
	평균의 필요성 인식하기	◎ 평균이 필요한 이유 생각해보기 ○ 만약 우리 학교의 학년별 학생 수를 물어본다면 어떻게 대답할 수 있을까요? - 우리 반의 학생 수인 28명이라고 대답합니다.	㉤교사가 학생 생활과 밀접한 예시를 제시하여 평균값을 사용하지 않을 경우 불편한 점을 생각해볼 수 있도록 한다.

		- 전체 학급의 학생 수의 평균으로 대답합니다. ○ 우리의 생활에서 평균값이 필요한 이유는 무엇일까요? - 여러 자료를 대표해서 쉽게 나타낼 수 있기 위함입니다. - 각각 다른 자료의 수를 물어봤을 때 그 자료를 대표하는 값이 필요하기 때문입니다.	
수학적 원리가 내재된 조작 활동 (15')	평균 구하기 게임	◎ 과자를 이용해 평균 구하기 Mission ① 1. 각 모둠별로 과자 10개를 준비한다. * 4명인 모둠에는 8개를 준비한다. 2. 노란색 분배카드를 섞은 뒤, 각각 카드 한 장씩 선택한다. 카드에 적힌 숫자가 자신이 가지는 과자의 수이다. 3. 각자 가진 과자를 쌓아놓고 모든 모둠원이 똑같이 나누어 가질 수 있도록 재분배한다. ○ 공평하게 나누어 가진다면, 한사람이 평균적으로 가질 수 있는 과자의 수는 몇 개입니까? - 한 사람당 2개씩 공평하게 나누어 가질 수 있습니다.	㉠ ppt(게임 설명), 모둠별 학습지, 쌓기 나무, 노란색 분배카드 0 1 2 5
		◎ 과자를 이용해 평균 구하기 Mission ② 1. 각 모둠별로 과자 12개를 준비한다. - 4명인 모둠은 과자 10개를 준비한다. 2. 파란색 분배카드를 섞은 뒤, 각각 카드 한 장씩 선택한다. 카드에 적힌 숫자가 자신이 가지는 과자의 수이다. 3. 각자 가진 과자를 쌓아놓고 모든 모둠원이 똑같이 나누어 가질 수 있도록 재분배한다. ○ 공평하게 나누어 가진다면, 한사람이 평균적으로 가질 수 있는 과자의 수는 몇 개입니까? - 공평하게 나누어 가질 수 없습니다. - 4명인 모둠은 2.5개씩 가질 수 있습니다. ○ 두 번째 미션이 더 어려웠던 이유는 무엇입니까? - 딱 맞아떨어지지 않아서입니다. - 남는 개수가 모둠원 수와 달라서입니다.	㉠ ppt(게임 설명), 파란색 분배카드 1 1 3 5 ㉠ ppt ㉤그림을 통해 시각화하여 학생들의 이해를 돕는다. ㉤확산적 발문을 통해 학생들의 사고를 촉진시킨다.
수학적 원리의 형식화 (3')	평균 구하는 방법 알아보기	◎ 평균 구하는 방법 알아보기 ○ 이렇게 과자를 직접 옮기거나 개수를 직접 세어 평균을 구하기 어려운 경우 더 쉽게 구할 수 있는 방법은 무엇일까요?? - 숫자로 바꾸어 계산합니다. - 각 자료의 값을 더해 자료의 수로 나누어 평균을 구합니다. $$\text{평균} = \frac{\text{자료값의 합}}{\text{자료의 수}}$$	㉠붙임 자료 ㉤칠판 붙임자료를 통해 학습 내용을 구조화한다.

수학적 원리 익히기 및 적용하기 (8′)	예시문제 수학적 원리 적용하기	◎예시 문제 풀어보기 ○ 예시 문제를 풀어봅시다. ◎ 우리 모둠의 평균 구하기 ○ 우리 모둠의 신체 평균을 발표하여 봅시다. - 우리 모둠의 키는 평균적으로 150cm입니다. ○ 우리 모둠만의 평균을 구해서 발표하여 봅시다.	㉮ppt, 공책, 모둠별 학습지, 계산기 ㉯공책에 예시 문제를 풀어보도록 한다. ㉯사전에 학생들에게 자신의 키와 발사이즈를 알아오도록 한다. ㉯필요한 경우 계산기를 사용하도록 허용한다.
정리 (3′)	학습정리 차시예고	◎ 학습 내용 정리 ○ 이번 시간에는 무엇에 관하여 공부하였습니까? - 평균에 대해 공부했습니다. - 평균을 구하는 방법에 대해 알아보았습니다. ○ 새롭게 알게 된 점, 느낀점을 발표해 봅시다. - 평균을 구할 때에는 자료값을 모두 더한 뒤 자료의 수로 나누면 된다는 것을 알아보았습니다. - 우리 모둠원의 신체 사이즈의 평균을 직접 구해보니 재미있었습니다. ◎ 차시예고 ○ 다음 시간에는 평균을 이용하여 여러 가지 문제를 해결해 봅시다.	

◈ 칠판 활용 계획

단원: 6. 평균과 가능성

<공부할 문제>

평균의 의미와 평균을 구하는 방법을 알아봅시다.

<공부할 순서>

<활동1> 평균의 의미와 필요성 알아보기
<활동2> 과자를 이용해 평균 구해보기
<활동3> 평균을 구하는 방법을 알아보고 구해보기

피피티 자료

◈ 과정중심평가 계획

성취기준		(6수05-01) 평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다.		
평가주제		평균의 의미를 이해하고 주어진 자료의 평균을 구해 활용할 수 있다.		
평가 기준	**상**	평균의 의미를 잘 이해하고 주어진 자료의 평균을 정확하게 구해 활용할 수 있다.		
	중	평균의 의미를 이해하지만, 주어진 자료의 평균을 구하는 데에는 다소 어려움을 겪는다.		
	하	평균의 의미를 이해하지 못하고, 주어진 자료의 평균을 구하는 데 어려움을 겪는다.		
평가 시기		수업 중	**평가 방법**	관찰평가